

PARTIE 1 — PROBLÈME DE POISSON 1D

LDL^T

Factorisation & résolution

N max testé65 536

Ordre expérimental β≈ 0.943

Constante C (α=0)3.874



PARTIE 2 — ÉQUATION DE LA CHALEUR

Euler ExpliciteEuler Implicite

Erreur max — Explicite (■) vs Implicite (■) β=1.74 / 1.77

N=4		
N=8		
N=16		
N=32		
N=64		

Explicite : $k < h^2/(2v_{\infty})$ | Implicite : $k = h$ (stable)
 $v(x) = 1 \ (x < 0.5) \ / \ v(x) = 10 \ (x \geq 0.5)$

PARTIE 3 — BLACK-SCHOLES

13.35 €

Prix option call @ S=10 000 €

Strike K(x)0.95 xVolatilité σ20 %

Maturité T365 jL (espace)10 000

N mailles200

Profil payoff $h(x)=\max(x-K,0)$

Schéma implicite (Simpl)

PARTIE 4 — MÉTHODES DE GRADIENT

Steepest Descent vs Gradient Fixe

Méthode	α	Itérations
Pas fixe j=1	0.003125	150 (max)
Pas fixe j=3	0.009375	122
Pas fixe j=5	0.015625	72 ✓
Pas fixe j=6	0.01875	150 (div)
Steepest desc.	adaptatif	66 ★

PARTIE 4 — MÉTHODE PCG (N=20)

Gradient Conjugué Préconditionné

Cas	Itérations (max=260)
p=1 C=I	62
p=1 diag(A)	59
p=1 IC(0)	23
p var C=I	248
p var diag(A)	83
p var IC(0)	26

IC(0) réduit les itérations d'un facteur ~10 (p variable)
tol = 10■■■

PARTIE 4 (BONUS) — PROBLÈME INVERSE

Cuisson optimale du gâteau

Résistance haut TD=0°C

Gâteau G

Résistance bas TD=200°C

α_bas = 12.61Chauffage dominant

α_haut = 1.76Effet secondaire

T_final = ~ 200°CTempérature optimale

PCG T1 = 26 iterIC(0) préconditionneur

PCG T2 = 26 iterConvergence identique

STRUCTURES DE DONNÉES

mat_profil

INDIAG + ATAB — Stockage profil (Poisson 1D)

mat_bande

IND + TAB 2D — Stockage bande tridiagonale

matricebande

IND + ATAB — Classe C++ (Laplacien 2D)

LDL^{AT}

CROUT symétrique — Factorisation (Poisson)

LU tridiag

Forward/Back — Résolution (Chaleur, BS)

PCG

Mat. creuse — Gradient conjugué préc.

SYNTHÈSE DES TAUX DE CONVERGENCE

Problème	Paramètre	β exp.	Ordre théo.
Poisson 1D	α=0	β≈0.943	O(h²) asy.
Poisson 1D	α=10	β≈0.904	O(h²) asy.
Chaleur Explicite	T=1	β≈1.738	O(k+h²)
Chaleur Implicite	T=1	β≈1.766	O(k+h²)

eN = C·h^β avec h = 1/N (régression log-log)
★ Ordre 2 asymptotique confirmé pour β→2 (N→∞)

RÉSUMÉ DU PROJET

100% Poisson 1D

100% Chaleur 1D

100% Black-Scholes

100% Méth. Itérat.

Langage : C++17 + Python

Librairies : STL vector, matplotlib

Code source : GitHub (Hoangviet1810)

Auteur : Duc Hoang Viet NGUYEN

Formation : M1 Maths & Apps, Parcours ISN